



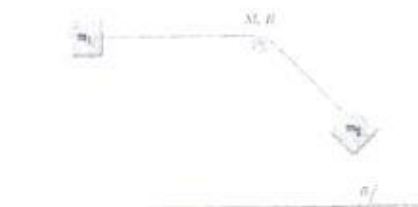
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA - EXAMEN DE ADMISIÓN
MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2013 - 8:00 AM

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

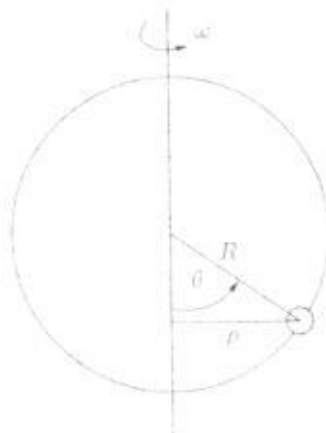
El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y tres (3) de Termodinámica - Física Estadística. Usted debe responder solo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeros dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas. No olvide marcar con su nombre y numerar secuencialmente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

MECÁNICA TEÓRICA

1. Un bloque de masa m_1 y uno de masa m_2 están conectados mediante una cuerda sin masa a través de una polea en forma de disco de radio R y masa M . Además, los bloques se mueven sobre un bloque fijo en forma de cuña con un ángulo θ y coeficiente de fricción μ , como muestra la figura. Determine (a) la aceleración de los bloques y (b) las tensiones en la cuerda a ambos lados de la polea.



2. Una cuenta de masa m se mueve sin fricción sobre un aro circular de radio R . El aro se encuentra en un plano vertical, el cual rota alrededor del diámetro vertical del aro con velocidad angular constante ω , como muestra la figura.
 - (a) Determine el Lagrangiano del sistema en términos de la coordenada generalizada θ y encuentre la ecuación de movimiento para la cuenta.
 - (b) Encuentre las posiciones de equilibrio en las cuales la cuenta puede permanecer con θ constante y use las ecuaciones de movimiento para discutir la estabilidad de las posiciones de equilibrio.



3. Una partícula que se mueve bajo la influencia de una fuerza central atractiva describe una órbita cuya ecuación en coordenadas polares está dada por $r = e^{\theta}$.

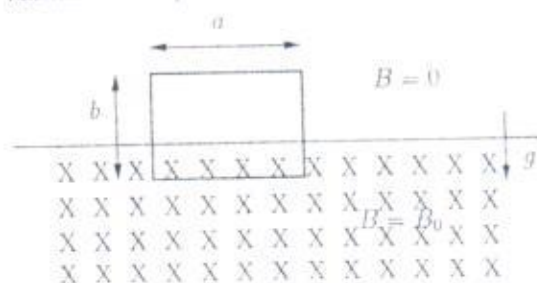
- Demuestre que la fuerza es inversamente proporcional a la tercera potencia de la distancia.
- Encuentre la energía total de la partícula en la órbita anterior.
- Encuentre θ en función del tiempo, suponiendo que en $t = 0$ la partícula se encuentra en el origen.

MECÁNICA CUÁNTICA

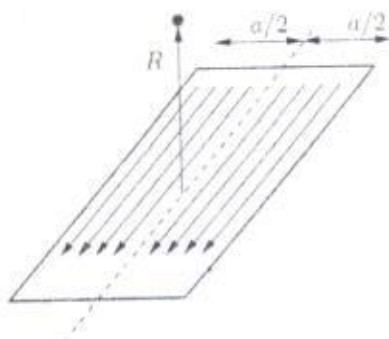
- En un experimento fotoeléctrico con Cesio se obtienen potenciales de frenado, para las longitudes de onda de 435, 8 nm y 546, 1 nm, de 0,95 V y 0,38 V respectivamente. Usando estos datos encuentre la frecuencia umbral para el Cesio y la función trabajo, determine el valor de la constante de Planck.
- Muestre que la relación $\Delta p_s \Delta S > \hbar$ puede ser escrita como $\Delta L \Delta \phi > \hbar$ para una partícula que se mueve en un círculo alrededor del eje z , donde p_s es el momento angular tangencial a la trayectoria, s es la longitud de arco, L es el momento angular. ¿Cómo se podría especificar así la posición angular del electrón en el átomo de Bohr?
- Muestre que para valores grandes de n , la diferencia fraccional de energía entre los estados n y $n+1$ para una partícula en un pozo rectangular de potencial infinito está dada aproximadamente por $\frac{E_{n+1} - E_n}{E_n} \approx \frac{2}{n}$.

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

- El volumen entre 2 superficies esféricas conductoras concéntricas de radios a y b ($a < b$) se llena con un dieléctrico no homogéneo dado por la permitividad $\epsilon = \epsilon_0/(1 + Kr)$, donde K es una constante y r es la coordenada radial. Una carga Q se ubica en la superficie interna, mientras que la superficie externa se conecta a tierra. Encuentre:
 - La capacitancia del sistema.
 - La densidad de carga superficial de polarización inducida en $r = a$ y $r = b$.
- Una espira rectangular de alambre de dimensiones a y b es soltada desde el reposo en el instante $t = 0$ justo encima de una región de campo magnético constante B_0 , como se muestra. La espira tiene una masa m y una resistencia total R . Considere el movimiento de la espira mientras el borde superior se encuentra en la región de $B = 0$. Hallar la corriente que circula en la espira en función del tiempo.



- La figura muestra una lámina plana de cobre de ancho a , espesor insignificante, longitud infinita y posee una corriente I . Determine una expresión matemática para el campo magnético en puntos ubicados a una distancia R del centro de la lámina.



TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA

1. A partir de número de estados accesibles Ω , haga una deducción de la distribución gran canónica para un sistema en contacto con un baño térmico y muestre que todas las cantidades físicas importantes pueden ser expresadas en términos de la función de partición.
2. Muestre la conexión entre la termodinámica y la física estadística encontrando una relación entre la función de partición y la entropía a través de la segunda ley de la termodinámica y verifique que $S = k \ln \Omega$, donde S es la entropía, k la constante de Boltzmann y Ω el número de estados accesibles.
3. Use la distribución canónica y calcule la magnetización de un sistema, a una temperatura dada T , sometido a la acción de un campo magnético externo $\vec{B}$ y compuesto por un gas ideal que contiene N_0 átomos por unidad de volumen, los cuales tienen una masa m , espín $1/2$ y momento magnético intrínseco es μ . Discuta los límites a alta y baja temperatura.